PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

AI VIRTUAL CONTENT OFFICE

Sistem kantor konten virtual berbasis multi-agent AI

Versi dokumen	1.0
Tanggal	10 November 2026
Platform	Web application
Mode kerja agen	Hybrid — otomatis dengan kendali Owner
Produksi video	Hybrid — AI, stock footage, motion graphics, AI voice-over
Publikasi TikTok	Manual oleh Owner

Dokumen kebutuhan produk dan acuan implementasi MVP

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Produk
- 2. Latar Belakang dan Masalah
- 3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan
- 4. Pengguna dan Peran
- 5. Prinsip Operasional dan Batas Kewenangan
- 6. Ruang Lingkup MVP
- 7. Kebutuhan Fungsional
- 8. Alur Kerja Harian
- 9. Detail Peran AI Agent
- 10. Aturan Task dan Dependensi
- 11. Research dan Validasi Data
- 12. Content Studio dan Produksi Video
- 13. Review, Keputusan, dan Revisi
- 14. Publishing Center dan Analitik
- 15. Notifikasi, Audit Trail, dan Versioning
- 16. Kebutuhan Nonfungsional dan Keamanan
- 17. Arsitektur Teknis
- 18. Model Data dan Database
- 19. API Utama
- 20. Struktur Repository
- 21. Desain UI/UX
- 22. Roadmap Pengembangan
- 23. Acceptance Criteria
- 24. Risiko dan Mitigasi
- 25. Definition of Done
- Lampiran A. Konfigurasi Output Video
- Lampiran B. Status Sistem

Catatan: PRD ini menjadi acuan produk dan implementasi MVP. Detail teknis dapat berkembang melalui keputusan perubahan yang terdokumentasi.

1. Ringkasan Produk

AI Virtual Content Office adalah aplikasi web yang mensimulasikan tim kantor konten profesional dengan lima AI agent yang memiliki tanggung jawab berbeda. Sistem membantu Owner mengelola proses konten harian dari riset tren, pemilihan ide, penulisan naskah, produksi video faceless, review, publikasi manual ke TikTok, hingga pemantauan performa.

Dika bertindak sebagai Manager sekaligus orchestrator. Dika membagi pekerjaan, menetapkan deadline, memantau progres, memeriksa hasil, dan mengambil keputusan operasional pada rapat review pukul 14.00 WIB. Owner tetap memiliki visibilitas penuh dan hak untuk mengubah instruksi, menghentikan pekerjaan, mengubah prioritas, serta melakukan override keputusan.

Model operasional yang dipilih adalah hybrid: agen bekerja otomatis berdasarkan workflow, tetapi Owner dapat melakukan intervensi. Produksi video menggabungkan AI video, stock footage, motion graphics, dan AI voice-over. Publikasi TikTok untuk MVP dilakukan manual oleh Owner.

2. Latar Belakang dan Masalah

- Pekerjaan konten melibatkan banyak tahapan dan peran sehingga koordinasi, penugasan, dan tenggat mudah terlewat.
- Riset tren membutuhkan pemantauan lintas platform dan pencatatan sumber agar ide tidak hanya berdasarkan asumsi.
- Ide yang bagus belum tentu siap diproduksi tanpa brief, naskah, storyboard, aset, dan pemeriksaan kualitas.
- Produksi, review, revisi, publikasi, dan evaluasi performa perlu tercatat dalam satu alur yang dapat ditelusuri.
- Owner membutuhkan kendali dan laporan yang jelas tanpa harus mengerjakan seluruh tugas secara manual.

3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Tujuan

- Mengotomatisasi koordinasi pekerjaan konten harian melalui Dika sebagai manager.
- Menghasilkan daftar ide berbasis riset aktual dari Instagram, TikTok, dan Threads.
- Menghasilkan naskah, storyboard, dan video faceless yang konsisten dengan brief.
- Memastikan keputusan siap tayang atau revisi dibuat pada review pukul 14.00 WIB.
- Menyediakan proses publikasi manual dan pencatatan performa sampai 24 jam.

Indikator keberhasilan MVP

- Dika dapat membuat dan menugaskan task lengkap dengan PIC agent, prioritas, dependensi, dan deadline.
- Setiap output agent tersimpan, terhubung ke task, dan memiliki riwayat versi.
- Kinan menghasilkan laporan riset dengan URL sumber, waktu pengambilan, dan status verifikasi metrik.
- Dava menghasilkan ide terpilih, brief, naskah, dan storyboard yang dapat diteruskan ke Yanti.
- Yanti menghasilkan preview video dan versi final sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
- Dika mengambil keputusan Approved, Revision, atau Rejected pada review; Owner dapat melakukan override.
- Anton hanya menyiapkan paket publikasi setelah persetujuan Dika dan mencatat publikasi setelah Owner mengonfirmasi unggahan.
- Data performa tercatat pada waktu publikasi, +1 jam, +6 jam, +12 jam, dan +24 jam.

4. Pengguna dan Peran

Peran	Tanggung jawab utama
Owner / Human Operator	Pemilik sistem; memberi arahan; melihat semua proses; mengubah prioritas/deadline; menghentikan atau melanjutkan workflow; melakukan override keputusan; mengunggah konten ke TikTok; mengonfirmasi URL dan waktu publikasi.
Dika — Manager	Mengatur target harian; membuat dan membagi task; menetapkan deadline; mengawasi dependensi; mengevaluasi hasil; memutuskan Approved, Revision, atau Rejected pada review 14.00 WIB.
Kinan — Research	Riset konten dengan performa tinggi dari Instagram, TikTok, dan Threads dalam rentang 24 jam sebelumnya; menyimpan sumber dan bukti; menyusun laporan tren.
Dava — Content Strategist	Menyeleksi ide; menentukan angle dan target audiens; membuat content brief, hook, naskah/narasi, CTA, caption awal, dan storyboard.
Yanti — Content Designer	Membuat video faceless dari brief, naskah, dan storyboard; menggabungkan AI video, stock footage, motion graphics, dan AI voice-over; membuat subtitle dan preview.
Anton — IT / Publisher	Menyiapkan file final, caption, hashtag, checklist, dan instruksi unggah; mencatat konfirmasi publikasi dari Owner; memantau dan merekap metrik.

5. Prinsip Operasional dan Batas Kewenangan

- Hybrid agent mode: Dika membuat dan menugaskan pekerjaan secara otomatis. Agent mengerjakan tugas dan mengirim hasil; Owner dapat memberi instruksi baru, menginterupsi, mengganti topik/deadline, atau mengambil alih.
- Dika adalah pengambil keputusan operasional untuk kelayakan konten pada review pukul 14.00 WIB. Keputusan Dika berlaku tanpa menunggu persetujuan rutin Owner.
- Owner memiliki hak override: dapat menyetujui, meminta revisi, menolak, menunda, atau menghentikan keputusan Dika.
- Anton tidak boleh menandai konten telah dipublikasikan hanya karena file siap atau paket unggah telah dibuat. Status Published hanya boleh dicatat setelah Owner mengonfirmasi unggahan beserta URL dan waktu publikasi.
- Tidak ada publikasi otomatis ke TikTok pada MVP.
- Setiap tindakan agent harus terkait task dan tercatat dalam audit log. Agent tidak boleh menjalankan pekerjaan tak terlacak.
- Saat tanggal berganti, task yang belum selesai tidak otomatis dianggap selesai atau dihapus. Dika harus menjadwalkan ulang atau meneruskan task.

6. Ruang Lingkup MVP

Termasuk

- Web application responsif untuk Owner dan workspace lima agent.
- Dashboard manajer, manajemen task, riset, content studio, produksi video, ruang review, publishing center, dan analytics.
- Orkestrasi agent berbasis workflow dengan task, deadline, dependensi, output terstruktur, retry, dan audit log.
- Produksi video hybrid dengan render worker dan penyimpanan file.
- Paket publikasi manual TikTok dan pencatatan analytics.

Tidak termasuk pada MVP

- Auto-publish atau penjadwalan unggah otomatis ke TikTok.
- Jaminan akses penuh ke seluruh data privat atau metrik Instagram, TikTok, dan Threads tanpa API resmi/penyedia data yang sah.
- Aplikasi mobile native.
- Sistem billing pelanggan atau marketplace konten.

- Pelatihan model AI khusus dari nol.

7. Kebutuhan Fungsional

7.1 Dashboard Manager

- Menampilkan ringkasan target harian, task berdasarkan status, task terlambat, agent aktif/paused, konten dalam proses, konten menunggu review, keputusan terakhir, dan performa konten.
- Menampilkan timeline menuju review pukul 14.00 WIB serta indikator apakah output wajib sudah tersedia.
- Menyediakan tombol untuk memberi arahan kepada Dika, pause/resume workflow, dan mengubah prioritas.

7.2 Agent Workspace

- Menampilkan profil, peran, status aktif/paused, task aktif, riwayat pekerjaan, output, dan prompt/configuration agent.
- Owner dapat mengirim instruksi kepada agent melalui Dika atau langsung ke agent dengan tetap mencatat konteks dan audit trail.

7.3 Task Management

- Membuat task dengan judul, deskripsi, tujuan, agent/PIC, prioritas, deadline, status, dependensi, dan referensi konten.
- Status task minimal: Backlog, Assigned, In Progress, Waiting Input, In Review, Revision, Completed, Blocked, Cancelled.
- Mendukung komentar, lampiran, hasil kerja, alasan perubahan status, retry, dan riwayat.

7.4 Research Center

- Menjalankan riset untuk rentang 24 jam terakhir pada Instagram, TikTok, dan Threads.
- Menampilkan platform, topik, URL sumber, waktu pengambilan, metrik yang ditemukan, status verifikasi, ringkasan, dan alasan potensi viral.
- Memungkinkan Dava/Dika memilih ide untuk diproses.

7.5 Content Studio

- Menyimpan ide, angle, target audiens, tujuan konten, content brief, naskah, hook, CTA, caption, hashtag, dan storyboard.
- Mendukung versi naskah dan revisi dengan pembuat, waktu, serta catatan perubahan.

7.6 Video Production

- Yanti membuat video faceless dari storyboard dan aset yang relevan.
- Mendukung kombinasi AI-generated video, stock footage berlisensi, motion graphics, dan AI voice-over.
- Mendukung preview, catatan revisi per versi, render ulang, dan finalisasi.
- Output standar: MP4, rasio 9:16, resolusi 1080x1920, H.264, audio AAC, 30 fps, subtitle tertanam; durasi rekomendasi 30–90 detik dan dapat dikonfigurasi.

7.7 Approval Room

- Menampilkan antrean konten yang siap direview, brief, naskah, storyboard, preview video, checklist, dan riwayat.
- Dika dapat memutuskan Approved, Revision, atau Rejected serta menulis alasan dan instruksi.
- Owner dapat override keputusan Dika. Semua keputusan dan override dicatat.

7.8 Publishing Center

- Setelah Dika menyetujui konten, Anton menyiapkan paket unggah: video final, caption, hashtag, cover bila ada, dan checklist.
- Owner mengunggah video secara manual melalui aplikasi TikTok.

- Owner mengisi konfirmasi URL konten, akun, tanggal/waktu publikasi, dan catatan bila diperlukan.
- Anton memverifikasi kelengkapan data dan mengubah status publikasi berdasarkan konfirmasi Owner.

7.9 Analytics

- Menyimpan views, likes, comments, shares, saves, dan metrik lain yang tersedia.
- Jadwal snapshot: saat publikasi, +1 jam, +6 jam, +12 jam, +24 jam.
- Input metrik dapat dilakukan manual oleh Owner/Anton atau melalui integrasi API yang diizinkan.
- Dashboard menampilkan perkembangan metrik, engagement rate bila data cukup, dan ringkasan performa.

7.10 Notifikasi

- Notifikasi in-app dan opsi Telegram untuk task baru, deadline mendekat, task terlambat, hasil agent tersedia, revisi, keputusan review, render gagal, dan pengingat snapshot analytics.

8. Alur Kerja Harian

Pagi — mulai sekitar 08.00 WIB

- Dika memeriksa task tertunda, hasil hari sebelumnya, dan analytics konten yang sedang dipantau.
- Kinan melakukan riset 24 jam terakhir dan menyusun kandidat tren beserta bukti.
- Dika dan Dava menyeleksi ide, menetapkan prioritas, lalu Dika membagi task dan deadline.
- Dava menyusun brief, naskah, dan storyboard untuk ide terpilih.
- Yanti memproduksi video; Anton menyiapkan kebutuhan teknis setelah aset final tersedia.

Menjelang review

- Dika memeriksa kelengkapan output, kualitas, kesesuaian brief, dan kesiapan file.
- Task yang terhambat ditandai Blocked/Waiting Input dengan alasan dan pihak yang dibutuhkan.

Pukul 14.00 WIB — review konten

- Dika memimpin review dan memutuskan Approved, Revision, atau Rejected.
- Owner dapat memberikan masukan atau override keputusan.
- Konten Approved diteruskan kepada Anton untuk persiapan paket publikasi; unggah tetap dilakukan manual oleh Owner.

Setelah publikasi

- Owner mengonfirmasi URL dan waktu publikasi.
- Anton mencatat snapshot analytics sesuai jadwal hingga 24 jam.
- Dika menggunakan hasil evaluasi untuk prioritas dan pembelajaran konten berikutnya.

9. Detail Peran AI Agent

Dika — Manager

- Input: target harian, kalender kerja, kapasitas agent, backlog, hasil riset, dan instruksi Owner.
- Output: task plan, penugasan, deadline, prioritas, keputusan review, ringkasan harian, dan rekomendasi.
- Dika wajib memastikan deadline realistis dan dependensi jelas. Jika kapasitas tidak cukup, Dika mengeskalasi kepada Owner.

Kinan — Research

- Mengumpulkan tren dan konten berkinerja tinggi pada 24 jam sebelumnya.

- Mencatat URL sumber, platform, waktu capture, metrik, konteks, dan confidence/verifikasi.
- Tidak boleh mengarang angka views/engagement atau menyatakan metrik terverifikasi jika sumber tidak mendukung.

Dava — Content Strategist

- Membandingkan ide berdasarkan relevansi audiens, kebaruan, potensi retensi, kesesuaian brand, dan kemudahan produksi.
- Menghasilkan brief, hook, struktur narasi, CTA, caption, hashtag awal, dan storyboard.

Yanti — Content Designer

- Menerjemahkan storyboard menjadi video; memilih media sesuai lisensi dan relevansi.
- Memastikan format, subtitle, audio, pacing, keterbacaan, dan kualitas render.
- Mencatat aset sumber dan lisensi/ketentuan penggunaannya.

Anton — IT / Publisher

- Memeriksa file final dan metadata teknis.
- Menyiapkan paket unggah dan checklist manual.
- Mencatat bukti konfirmasi Owner dan mengelola snapshot analytics.
- Tidak dapat melewati status approval Dika atau mengklaim unggahan tanpa konfirmasi Owner.

10. Aturan Task dan Dependensi

- Setiap task wajib memiliki task_id unik, agent/PIC, status, created_at, due_at, dan relasi ke konten bila relevan.
- Task dapat memiliki dependensi; task downstream tidak boleh berjalan sebelum dependensi wajib terpenuhi.
- Output agent harus divalidasi menggunakan schema backend sebelum status task berubah.
- Setiap percobaan eksekusi menyimpan input ringkas, output, waktu, status, error, dan nomor percobaan.
- Retry harus dibatasi dan aman dari duplikasi; gunakan idempotency key untuk operasi yang dapat membuat artefak baru.
- Task yang melewati deadline memicu notifikasi dan evaluasi Dika; tidak otomatis Completed.
- Owner dapat mengubah assignee, deadline, prioritas, atau membatalkan task dengan alasan yang tercatat.

11. Research dan Validasi Data

Sistem harus mengakui batas akses data sosial. Data publik dan metrik dapat berbeda menurut platform, akun, wilayah, login, dan API yang tersedia. Integrasi hanya menggunakan API resmi atau penyedia data yang sah. Jika metrik tidak tersedia, sistem menampilkan 'tidak tersedia' atau estimasi dengan label yang jelas.

- Setiap research item menyimpan source_url, platform, captured_at, published_at bila tersedia, metric_values, metric_source, verification_status, dan notes.
- Status verifikasi minimal: Verified, Estimated, Unverified, Unavailable.
- Laporan Kinan menyebutkan rentang waktu riset dan keterbatasan sampel.
- Konten kandidat tidak boleh dipilih hanya berdasarkan angka views; konteks, usia unggahan, relevansi, dan kualitas sumber juga dipertimbangkan.

12. Content Studio dan Produksi Video

Konten

- Setiap konten memiliki content_id, judul kerja, platform tujuan, tujuan, audiens, topik, angle, status, dan owner/agent yang bertanggung jawab.
- Naskah mencakup hook, isi utama, transisi, CTA, caption, hashtag, dan estimasi durasi.
- Storyboard memetakan scene, durasi, visual, teks layar, narasi/audio, dan catatan editing.

Video

- Media dapat berupa AI video, stock footage, motion graphics, gambar, dan audio voice-over.
- Aset harus memiliki sumber dan informasi hak pakai yang memadai.
- Render dilakukan di worker terpisah, bukan di fungsi serverless web.
- Versi video disimpan sebagai draft, preview, revision, atau final dengan checksum, spesifikasi, dan catatan.
- Gagal render menghasilkan error yang dapat ditindaklanjuti dan opsi retry.

13. Review, Keputusan, dan Revisi

- Konten masuk antrean review jika naskah, storyboard, video preview, dan checklist wajib tersedia.
- Dika adalah reviewer operasional utama dan dapat memutuskan Approved, Revision, atau Rejected.
- Keputusan Revision wajib menyertakan catatan yang dapat ditindaklanjuti, target revisi, dan deadline baru.
- Keputusan Rejected menyimpan alasan dan menutup atau mengembalikan konten ke ide.
- Owner dapat melakukan override dengan keputusan dan alasan sendiri.
- Sistem harus memisahkan identitas reviewer agent dan reviewer manusia. Rekomendasi skema: reviewer_type, reviewer_agent_id, reviewer_user_id; tepat satu reviewer ID terisi sesuai reviewer_type.
- Backend memvalidasi bahwa keputusan agent hanya dapat dibuat oleh Dika. Keputusan Owner harus berasal dari sesi terautentikasi dengan izin yang sesuai.
- Status approval tidak boleh dapat diubah hanya dengan memanggil endpoint publik tanpa otorisasi.

14. Publishing Center dan Analitik

Persiapan publikasi

- Anton hanya dapat menyiapkan paket setelah approval Dika berstatus Approved dan tidak ada override yang membatalkannya.
- Paket memuat file video final, caption, hashtag, cover, nama akun tujuan, dan checklist.

Konfirmasi unggahan

- Owner melakukan unggah manual ke TikTok.
- Owner memasukkan URL publik, akun, tanggal/waktu, dan konfirmasi bahwa unggahan berhasil.
- Sebelum data tersebut diterima, status harus tetap Ready to Publish atau Awaiting Owner Confirmation.

Pemantauan

- Snapshot analytics dicatat saat publikasi, +1h, +6h, +12h, dan +24h.
- Jika metrik dimasukkan manual, simpan penginput dan waktu pencatatan.
- Perhitungan engagement rate harus mendokumentasikan rumus dan denominator yang digunakan; jangan menghitung bila metrik dasar tidak lengkap.

15. Notifikasi, Audit Trail, dan Versioning

- Audit log merekam aktor, aksi, entitas, waktu, nilai sebelum/sesudah bila relevan, dan alasan.

- Agent message menyimpan percakapan operasional yang terkait task atau workflow.
- Prompt agent memiliki versi dan tanggal efektif; perubahan prompt dicatat.
- Naskah, storyboard, media, video, keputusan approval, dan caption memiliki version history.
- Notifikasi dapat ditandai dibaca dan memiliki tautan langsung ke task/konten terkait.

16. Kebutuhan Nonfungsional dan Keamanan

- Responsif untuk desktop dan mobile browser.
- Autentikasi Owner melalui Supabase Auth; akses agent dilakukan melalui backend service identity, bukan akun manusia bersama.
- Gunakan Row Level Security (RLS) untuk data pengguna dan service role hanya di server.
- API key dan secret disimpan di environment/secret manager, tidak pernah di frontend atau repository.
- Validasi input dan output agent di server; batasi ukuran file dan jenis MIME.
- Sediakan backup database, logging, monitoring, dan penanganan error.
- Gunakan signed URL atau mekanisme akses terbatas untuk file privat.
- Terapkan rate limit untuk endpoint sensitif dan batas penggunaan AI.
- Simpan penggunaan token/biaya AI per agent, model, task, dan waktu.
- Waktu sistem menggunakan zona Asia/Jakarta (WIB); simpan timestamp database dalam UTC dan tampilkan sesuai zona pengguna.

17. Arsitektur Teknis

Lapisan	Teknologi/komponen	Tanggung jawab
Frontend	Next.js + React, Tailwind CSS, shadcn/ui	Dashboard, workspace agent, task, riset, content studio, review, publishing, analytics.
Backend API	Next.js API Routes	Autentikasi, validasi, CRUD, kontrol akses, integrasi Supabase.
Database/Auth/Storage	Supabase PostgreSQL, Supabase Auth, Supabase Storage	Data aplikasi, akun Owner, file media, RLS.
AI Orchestration	Python + LangGraph	Dika sebagai orchestrator dan agent Kinan, Dava, Yanti, Anton.
Queue/Worker	Redis + background workers	Riset, render video, analytics, retry, pekerjaan terjadwal.
Media	FFmpeg	Compositing, encoding, subtitle, audio, final render.
AI Provider	OpenAI API dan provider media sesuai kebutuhan	Penalaran, naskah, voice, image/video generation sesuai integrasi.
Deployment	Vercel (web), Railway/worker host (orchestrator dan media worker)	Hosting aplikasi dan proses latar belakang.

Catatan arsitektur: proses render video yang lama tidak dijalankan pada Vercel serverless function. Gunakan worker terpisah dengan antrean dan penyimpanan file.

18. Model Data dan Database

Skema awal terdiri dari 22 tabel inti. Seluruh tabel menggunakan UUID sebagai primary key kecuali ada kebutuhan khusus. Gunakan created_at dan updated_at secara konsisten, foreign key, index pada kolom pencarian, dan RLS sesuai kebutuhan.

- **users** — Akun Owner/pengguna manusia, identitas auth, nama, email, status.

- **agents** — Identitas agent, nama, role, deskripsi, status aktif/paused.
- **agent_prompts** — Versi system prompt/configuration setiap agent.
- **tasks** — Task, assignee agent, status, prioritas, deadline, input/output, relasi konten.
- **task_dependencies** — Relasi prasyarat antar-task.
- **agent_messages** — Pesan agent, konteks, task, pengirim, penerima, payload.
- **content_ideas** — Kandidat ide, sumber riset, skor, status seleksi.
- **contents** — Master konten, topik, platform, tujuan, audiens, status.
- **research_reports** — Laporan riset per periode dan platform.
- **research_items** — Item riset individual, URL, metrik, waktu capture, status verifikasi.
- **content_briefs** — Brief konten terpilih.
- **content_scripts** — Naskah, hook, narasi, CTA, caption, versi.
- **storyboards** — Scene, durasi, visual, teks, audio, instruksi editing.
- **media_assets** — Aset video/gambar/audio, sumber, lisensi, metadata.
- **video_versions** — Hasil render, status, spesifikasi, file path, checksum.
- **approvals** — Keputusan Dika/Owner, status, catatan, reviewer type dan reviewer ID.
- **publications** — Paket publikasi, konfirmasi Owner, URL, akun, waktu tayang.
- **analytics** — Snapshot metrik pada interval tertentu.
- **notifications** — Notifikasi in-app/Telegram.
- **audit_logs** — Riwayat aksi sistem dan pengguna/agent.
- **system_settings** — Konfigurasi global, zona waktu, jadwal, batasan.
- **ai_usage_logs** — Pemakaian token/biaya/model per task dan agent.

Aturan penting untuk tabel approvals

Jangan memakai satu reviewer_id yang ambigu untuk mencampur manusia dan agent. Gunakan reviewer_type ('agent' atau 'owner'), reviewer_agent_id yang nullable, dan reviewer_user_id yang nullable. Constraint database memastikan tepat satu kolom ID terisi sesuai reviewer_type. Validasi backend memastikan hanya agent Dika yang dapat membuat keputusan agent.

Index dan relasi yang disarankan

- Index tasks(status, due_at), tasks(assigned_agent_id, status), contents(status, created_at), research_items(platform, captured_at), analytics(publication_id, captured_at).
- Gunakan foreign key untuk task-content, task-agent, research-report-item, content-version, publication-analytics, dan approval-content.
- Simpan payload agent terstruktur sebagai JSONB, tetapi field penting untuk filter/laporan tetap memiliki kolom eksplisit.

19. API Utama

Kelompok	Endpoint contoh	Kegunaan
Agents	GET /api/v1/agents; POST /agents/:id/run; PATCH /agents/:id	Daftar agent, menjalankan agent, mengubah status/config.
Tasks	GET/POST /api/v1/tasks; PATCH /tasks/:id; POST /tasks/:id/submit	Kelola, assign, submit, revisi, dan selesaikan task.
Research	POST /api/v1/research/run; GET /research/reports; GET /research/trends	Menjalankan riset dan membaca laporan/tren.

Kelompok	Endpoint contoh	Kegunaan
Contents	GET/POST /api/v1/contents; POST /contents/:id/brief; POST /contents/:id/script	Kelola ide, brief, naskah, storyboard.
Videos	POST /api/v1/videos/render; GET /videos/:id; POST /videos/:id/finalize	Render, cek status, preview, dan finalisasi video.
Approvals	GET /api/v1/approvals/pending; POST /approvals/:id/approve; POST /revise; POST /reject	Keputusan Dika dan override Owner.
Publications	POST /api/v1/publications/prepare; POST /publications/:id/confirm	Paket unggah dan konfirmasi manual Owner.
Analytics	GET /api/v1/analytics/:contentId; POST /analytics/capture	Snapshot dan laporan performa.

Seluruh endpoint harus memvalidasi autentikasi, otorisasi, schema request, status workflow, dan idempotency untuk operasi yang dapat dipanggil ulang.

20. Struktur Repository

apps/
web/ # Next.js: app, components, hooks, lib, types
services/
ai-orchestrator/
app/agents/{dika,kinan,dava,yanti,anton}/
app/graphs/ # LangGraph workflows
app/tools/ # Search, data, storage, media tools
app/prompts/ # Prompt versions
app/schemas/ # Pydantic/JSON schemas
app/services/
main.py
media-worker/
render/ voice/ subtitles/ templates/
packages/
shared-types/ validators/ config/
supabase/
migrations/ seed.sql
infrastructure/
docker/ redis/ deployment/
docs/
PRD.md ARCHITECTURE.md DATABASE.md API.md

21. Desain UI/UX

Arah visual: Premium AI Agency Dashboard, bersih dan profesional. Gunakan latar putih/abu muda, sidebar navy gelap, aksen merah, kartu ringkas, tabel yang mudah dipindai, dan layout responsif.

- Menu utama: Dashboard, AI Agents, Task Management, Research Center, Content Studio, Video Production, Approval Room, Publishing Center, Analytics, Agent Communication, System Settings.
- Dashboard Manager menonjolkan progres menuju review 14.00 WIB, task terlambat, konten menunggu keputusan, dan aktivitas terbaru.
- Agent Workspace menampilkan identitas dan tanggung jawab agent, status, task aktif, output, dan log.
- Approval Room menyediakan preview video, naskah, storyboard, checklist, keputusan Dika, serta kontrol override Owner.
- Publishing Center membedakan status paket siap unggah dengan status sudah tayang yang telah dikonfirmasi Owner.

22. Roadmap Pengembangan

Sprint	Fokus	Hasil
1	Foundation	Repository, Next.js, Supabase project, migration awal, seed agent, Redis, environment.
2	Owner Dashboard	Auth Owner, layout dashboard, navigasi, ringkasan data.
3	Task Management	CRUD task, assignee, deadline, dependensi, status, audit log.
4	AI Orchestration	LangGraph, Dika orchestrator, agent registry, structured outputs, queue.
5	Research & Content Studio	Kinan research, research center, Dava brief/naskah/storyboard.
6	Video Production	Yanti workflow, asset storage, FFmpeg worker, preview dan final render.
7	Review & Publishing	Keputusan Dika, override Owner, Anton package, konfirmasi manual.
8	Analytics & Deployment	Snapshot 24 jam, dashboard analytics, notifikasi, monitoring, production deploy.

23. Acceptance Criteria

- **AT-01** — Owner dapat login dan hanya mengakses fitur sesuai izin.
- **AT-02** — Dika dapat membuat task dengan assignee, prioritas, deadline, dan dependensi.
- **AT-03** — Kinan menghasilkan laporan riset dengan URL, captured_at, dan status verifikasi.
- **AT-04** — Dava menghasilkan brief, naskah, dan storyboard yang tersimpan sebagai versi.
- **AT-05** — Yanti menghasilkan preview video sesuai spesifikasi dan menyimpan versi render.
- **AT-06** — Dika dapat membuka review pukul 14.00 dan memutuskan Approved/Revision/Rejected.
- **AT-07** — Keputusan Revision mengembalikan task dengan instruksi dan deadline revisi.
- **AT-08** — Owner dapat override keputusan Dika dan tindakan tercatat.
- **AT-09** — Anton tidak dapat menyiapkan paket publikasi jika approval belum Approved.
- **AT-10** — Status Published tidak dapat dicatat sebelum Owner mengonfirmasi URL dan waktu unggah.
- **AT-11** — Analytics menyimpan snapshot saat publikasi, +1h, +6h, +12h, +24h.
- **AT-12** — Task terlambat memicu notifikasi dan tidak otomatis dianggap selesai saat hari berganti.

24. Risiko dan Mitigasi

- Akses metrik sosial terbatas — gunakan API/penyedia sah, simpan sumber, tampilkan status verifikasi, dan sediakan input manual.
- Kualitas output AI tidak konsisten — gunakan schema, checklist, evaluasi, versioning, dan keputusan Dika/override Owner.
- Biaya AI dan render meningkat — catat penggunaan, tetapkan limit, gunakan antrean, dan kompresi yang terukur.
- Render gagal atau lama — pisahkan worker, retry terbatas, simpan error, dan sediakan status proses.
- Pelanggaran hak cipta aset — simpan sumber/lisensi dan batasi penggunaan aset yang tidak jelas haknya.
- Agent melakukan aksi di luar alur — semua aksi harus terkait task dan lolos validasi backend.
- Publikasi tercatat keliru — hanya Owner yang mengonfirmasi unggahan manual; simpan URL dan waktu.

25. Definition of Done

- Fitur memenuhi acceptance criteria dan diuji pada skenario normal serta error.

- Semua perubahan status penting tercatat di audit log.
- Akses data dilindungi autentikasi, otorisasi, dan RLS.
- Output agent divalidasi dengan schema sebelum disimpan atau diteruskan.
- Tidak ada secret di source code atau frontend.
- Dokumentasi setup, environment, migration, deployment, dan pemulihan tersedia.
- Owner dapat menyelesaikan alur MVP dari arahan harian sampai review, publikasi manual, dan analytics.

Lampiran A. Konfigurasi Output Video

- Container: MP4
- Aspect ratio: 9:16
- Resolusi: 1080 × 1920
- Video codec: H.264
- Audio codec: AAC
- Frame rate: 30 fps
- Subtitle: embedded/burned-in
- Durasi rekomendasi: 30–90 detik (dapat diubah)
- Komposisi: AI video + stock footage + motion graphics + AI voice-over sesuai kebutuhan

Lampiran B. Status Sistem

- Task: Backlog, Assigned, In Progress, Waiting Input, In Review, Revision, Completed, Blocked, Cancelled.
- Konten: Idea, Selected, Briefing, Scripting, Storyboarding, Production, Rendering, Ready for Review, Revision, Approved, Rejected, Ready to Publish, Published, Archived.
- Approval: Pending, Approved, Revision, Rejected, Overridden.
- Publication: Draft, Package Ready, Awaiting Owner Confirmation, Published, Failed/Cancelled.
- Agent: Active, Paused, Running, Error, Waiting.

Akhir dokumen — AI Virtual Content Office PRD v1.0 | 10 November 2026